PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Primer examen
(Primer semestre 2018)

Indicaciones generales:
- Duración: 2 horas, 45 minutos.
- El examen es sin libros ni apuntes de clase.
- La redacción y ortografía serán consideradas en su calificación.

A. Caso: Implementación de un sistema integral – ERP en una empresa (8 puntos)

La compañía en donde usted trabaja es un importante fabricante de harinas y fideos, que es la tercera en nivel de facturación del país. En la última reunión directorio, el Gerente de Operaciones y Tecnología señaló que para cumplir los objetivos de ventas presentados por la Gerencia Comercial era necesario hacer cambios y mejoras sustanciales, y por ello tiene dentro de su portafolio de proyectos uno que es considerado el más importante: la implementación de un ERP (Enterprise Resource and Planning), que reemplazará a los diferentes sistemas que la compañía fue adquiriendo en el tiempo: un sistema contable que fue el primer sistema que adquirió, también tienen un sistema comercial que fue construido a la medida del negocio; otro sistema que le permite planificar y controlar la producción, otro para el registro y atención de reclamos de los clientes, y así otros 10 sistemas más. El presupuesto, calculado preliminarmente en US$ 2 millones, considera la adquisición de licencias del nuevo software, el hardware requerido y la contratación de un equipo de consultores especialistas en el ERP.

Usted, quien trabaja como Analista en la Gerencia de Procesos, será parte del equipo del proyecto, y asistirá al Jefe del Proyecto asignado, quien hasta hace unos días se encargaba de una de las Jefaturas de la Gerencia de Sistemas de la compañía. Por lo anterior, en vista de las áreas de dónde ustedes provienen, entre los dos conocen muy bien la organización y la situación de sus procesos y sistemas, los cuales tienen oportunidades de mejora, y se espera que implementando el ERP se logren mejoras sustanciales.

Existen 3 empresas de consultoría líderes en el mercado que se han encargado de proyectos similares, en otras empresas líderes de sus sectores. Las funcionalidades de los ERPs que ofrecen son similares, pero obviamente cada una de ellas tiene particularidades que aprovechan como ventajas competitivas al presentar sus alternativas. Asimismo, la tecnología sobre la que se soportan no es la misma en cada caso.

Dado que la mejora involucra a todas las áreas de la compañía, todos los Gerentes están muy expectantes de la decisión sobre cuál sistema se elegirá, y ellos esperan que la decisión se incline sobre el software que les ofrezca más y mejores funcionalidades para que ellos realicen su trabajo. Por su lado, la Gerencia de Sistemas está muy preocupada en los aspectos técnicos del sistema y de que este encaje con el lineamiento tecnológico que se definió en un proyecto anterior. El Gerente de Finanzas ha estado advirtiendo sobre

ciertos indicadores de negocio que no son favorables, y por lo tanto sugiere ser cauto con las inversiones.

Según la información anterior, y considerando los supuestos que usted decida incluir al caso, responder lo siguiente:

1. Prepare el Acta de Constitución de este proyecto. **(3 puntos)**

2. Desarrolle una propuesta de estructura de solicitud de propuesta - SDP (RFP: Request For Proposal) para que los candidatos preparen sus propuestas. Señale una referencia del contenido esperado por cada punto. **(3 puntos)**

3. Diseñe el sustento de la decisión (matriz de evaluación), considerando los conceptos revisados en clase. Explicar cómo seleccionaría el proyecto ganador. Argumentar. **(2 puntos)**

B. Caso: Trabajo Integrador - Implementación de un sistema integral (4 puntos)

Para el caso integrador que viene desarrollando en el curso con su grupo de trabajo; o para el caso presentado en punto anterior, desarrollar lo siguiente:

1. Preparar el enunciado detallado del alcance del proyecto elegido por su grupo. De elegir continuar con el caso anterior, deberá plantear información coherente y suficientemente explicada que le permita sustentar su respuesta. **(2 puntos)**

2. Preparar la Estructura de División del Trabajo (EDT), y también la Estructura de Desglose de Recursos. **(2 puntos)**

C. Caso: Implementación de un sistema para contraprestaciones (5 puntos)

Eres el Gerente de Proyectos de la implementación de un sistema para para calcular contraprestaciones financieras en un banco; y luego de identificar las principales actividades, determinar sus duraciones y secuenciarlas, identificas lo siguiente:

- El proyecto comienza con el "análisis del negocio" con una duración de 6 días
- Del "análisis del negocio" se deriva "definición de la necesidad" en un plazo de 2 días
- De la "definición de la necesidad" se deriva "proyecto lógico" (flujo de informaciones) en un plazo de 4 días
- Del "proyecto lógico" se deriva "análisis del sistema" en 8 días
- Del "análisis del sistema" se derivan 2 actividades:
  - "Diseño de entradas y salidas" en 4 días
  - "Diseño de la base de datos" en 15 días
- Del "diseño de entradas y salidas" se derivan 2 actividades:
  - "Desarrollo de pantallas" en 8 días
  - "Desarrollo de reportes" en 10 días
- Del "diseño de base de datos" se deriva "desarrollo de base de datos" en 5 días
- Del "desarrollo de pantallas", "desarrollo de reportes" y "desarrollo de base de datos" se deriva "Listado de cambios y ajustes" en 6 días
- Del "listado de cambios y ajustes" se deriva "Pruebas" en 8 días
- De "pruebas" se deriva "puesta en producción" en 8 días

Según lo anterior, se le solicita:

1. Calcular los tiempos de inicio y terminación más tempranos y más tardíos de cada actividad, así como las holguras de cada actividad. Ordene su información en una tabla. Considere que el cliente requiere que se le entregue el proyecto en 55 días **(2 puntos)**
2. Prepare el diagrama de red y además señale la duración del proyecto y la Ruta Crítica. Considerando el requerimiento del cliente, ¿qué debiera hacerse? **(2 puntos)**
3. Señale, por lo menos dos herramientas utilizadas en el proceso de estimar las duraciones de los tiempos, que considera usted se han utilizado. **(1 punto)**

D. Parte Teórica (3 Puntos)

Responda tres de las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia entre el alcance de un proyecto y el alcance del producto (entregable) del proyecto?
2. ¿Cómo se determina el éxito del proyecto y del producto del proyecto?
3. ¿Qué es, o en qué consiste el marketing previo a una solicitud de propuesta?
4. Para un proyecto determinado:
    a. Si la holgura del proyecto es negativa, mencionar 3 acciones que tomaría
    b. Si la holgura del proyecto es positiva, mencionar 3 acciones que tomaría.

San Miguel, 11 de mayo del 2018

Profesores del curso:
Isabel Dunin Borkowski
Fernando Noriega
Ricardo Vega

FACULTAD
DE **CIENCIAS**
E INGENIERÍA

30 MAYO 2018

Código del alumno

2	0	1	3	1	3	2	4

Nombre y Apellidos del alumno

Andrea Gallardo Huamaní

1er EXAMEN DE

IND 326	Gestión de proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A702

Horario: 1031-2

Fecha: 11/05/18

Nota: 15

Nombre y Apellidos del profesor

Noriega

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

Caso A

1. Acta de constitución del proyecto

Objetivos: Implementar un ERP que reemplace a los diferentes sistemas ya existentes cumpliendo con los requerimientos de todas las áreas a un plazo de 5 meses y con un presupuesto de $ 2 millones.

Principales entregables:
- Informe de los procesos productivos de la empresa implementados en el ERP
- Tipo y cantidad de hardware requerido para el ERP mediante un informe
- Informe de las licencias requeridas y su duración.
- Datos del personal que conforma el equipo de consultores especialistas
- Manual básico de guía para que los trabajadores se familiaricen con el ERP
- Informe de la tecnología utilizada

Presupuesto: US$ 2 millones

Tiempo de implementación: 5 meses

Supuestos:

- Todas las áreas se encuentran predispuestas para la implementación del ERP y su respectivo aprendizaje.
- La empresa posee el espacio suficiente para la adquisición de nuevos equipos como de personal
- Las condiciones climáticas no afectarán el funcionamiento del proceso ni la obtención de MP
- Las ventas se mantienen en buen estado, es decir, no hay riesgo de baja que pueda llevar a la quiebra.
- La política del país asegura su correcto funcionamiento sin tener riesgo de paralizaciones.
- Buen ambiente laboral evitándose paralizaciones por huelga.

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

2 SDP: Implementación de un ERP

1. Objetivos: Implementar un ERP que reemplace a los diferentes sistemas ya existentes cumpliendo con los requerimientos de todas las áreas a un plazo de 11 meses y un presupuesto de $ 2 millones.

2. Descripción: Una importante fabrica de hornos y piedras busca cumplir con los objetivos de ventas implementando un ERP que reduciere el funcionamiento del negocio suprimiendo los sistemas existentes con un presupuesto de 2 millones requiriendo software, hardware y la decisión de contratar una de las 3 empresas de consultoría candidatas.

3 Requerimientos del cliente

- El ERP debe optimizar la producción, distribución y atenciones al cliente de manera tan rápida que no genere alteraciones en sus ventas
- El presupuesto de cada consultoría
- El espacio requerido por cada alternativa para su implementación.
- Tiempo exacto que le tomaría cada consultoría implementar el ERP

4 Entregables

- Tipo y cantidad de hardware requerido para el ERP mediante un informe
- Informe de las licencias requeridas y su duración
- Datos del personal que conforma el equipo de consultores especialistas
- Informe de la tecnología utilizada
- Manual básico de guía para trabajadores.
- ERP

5 Condiciones de aceptación

- El ERP contiene toda la información requerida tanto de los procesos, producción, clientes, etc.
- Posee un diseño amigable que permite su rápido aprendizaje en su manejo.
- Software ofrece funcionalidades óptimas para que los trabajadores realicen su trabajo

6 Elementos suministrados por el cliente.

- Cantidad de equipos que poseen actualmente
- Tiempo restante de las licencias ya adquiridas
- Plano de la planta
- Base de datos de clientes
- Información del proceso productivo.

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

7. Aprobaciones requeridas por el cliente

- Aprobación de la tecnología a utilizarse
- Aprobación del presupuesto de cada consultora
- Permisos para la visualización de su base de datos en caso se requiera mostrar un adelanto del proyecto para observar cómo quedaría el trabajo Final.

8. Tipo de contrato: Según cada consultora.

9. Condiciones de pago: 50% al inicio del proyecto
50% cuando concluye la implementación

10. Programación: En base a lo elegido por cada consultora, pero se requiere la visualización de un Gantt.

11. Instrucciones de formato y propuestas:

- El formato del ERP es libre, sin embargo el informe detallado debe ser dinámico de manera que todos los trabajadores puedan entenderlo.

- Mostrar un Gantt de las actividades.

12. Fechas: Entrega de las solicitudes máximo 3 días después de la publicación.

13. Condiciones de evaluación: Las consultoras tengan como pilares metas acorde a la empresa, tengan clientes que los respalden, el costo de implementación, la mejora de las ventas que pueda ofrecer.

14. Fondos disponibles: $ 2millones.

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

3. Para el diseño de la matriz de evaluación consideraría los siguientes criterios: Presencia en el mercado, cantidad de clientes satisfechos, metas acorde a las de la empresa, costo de implementación, aumento en el volumen de ventas, tecnología utilizada, ROI, porcentaje de aumento de la empresa en la participación de mercado. En una columna colocaría las 3 consultoras y en la fila superior (como encabezado) los criterios; de esta manera obtendría un cuadro de doble entrada y mediante el método de Factor de ponderación sacaría un peso para cada criterio, evaluaría a cada empresa en la escala del 1 al 5 (1-malo, 5 bueno) y lo multiplicaría con el peso del criterio. La consultora que tenga el mayor puntaje, gana.

Elaborar una tabla y ponderar factores

D. Parte teórica

1. El alcance del proyecto son todos los pasos y actividades que involucra la realización del proyecto en los que se encuentra su descripción, fechas de entrega, plazos, tiempos, etc; mientras que el alcance del producto define las áreas o los límite que va a abarcar ya sea su implementación, comercialización, etc.

2. El éxito se determina mediante la evaluación de indicadores tanto de mercado como de desempeño. En base al mercado se evalúa el volumen de ventas obtenido, el aumento de la participación en el mercado, la satisfacción del cliente entre otros indicadores; en base al desempeño se considera el aumento de la eficiencia del trabajador así como la optimización en las operaciones de la empresa.

4.

- Si la holgura es negativa
  - Tercerizar el área de producción que genere el cuello de botella u otra que se encuentre cerca de serlo
  - Contratar mayor cantidad de operarios.
  - Adquirir mayor cantidad de maquinaria
- Si la holgura es positiva
  - Revisar la calidad del producto final antes de ser entregado.
  - Evaluar los puestos de trabajo de manera que se realice un balance de cargas
  - Medir el desempeño de cada empleado basándome en la cantidad de producto con merma / cantidad de productos que elaboró en un tiempo establecido.

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

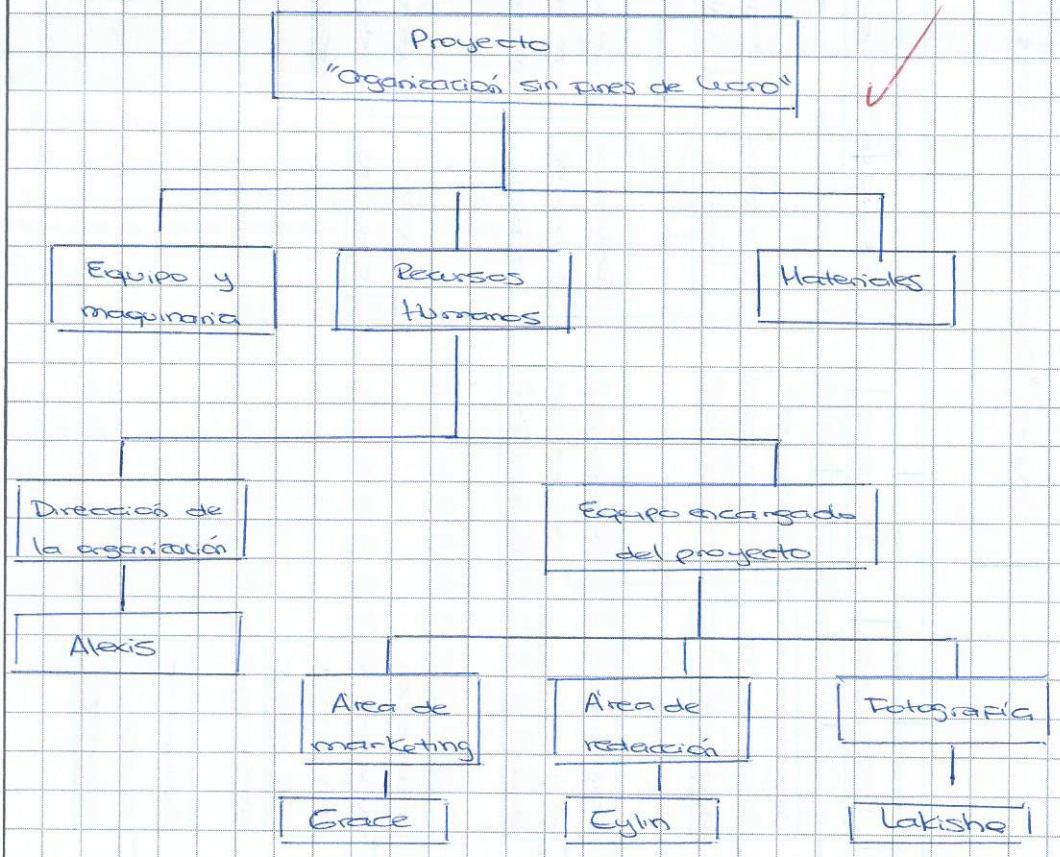
20

Caso B "Organización sin fines de lucro"

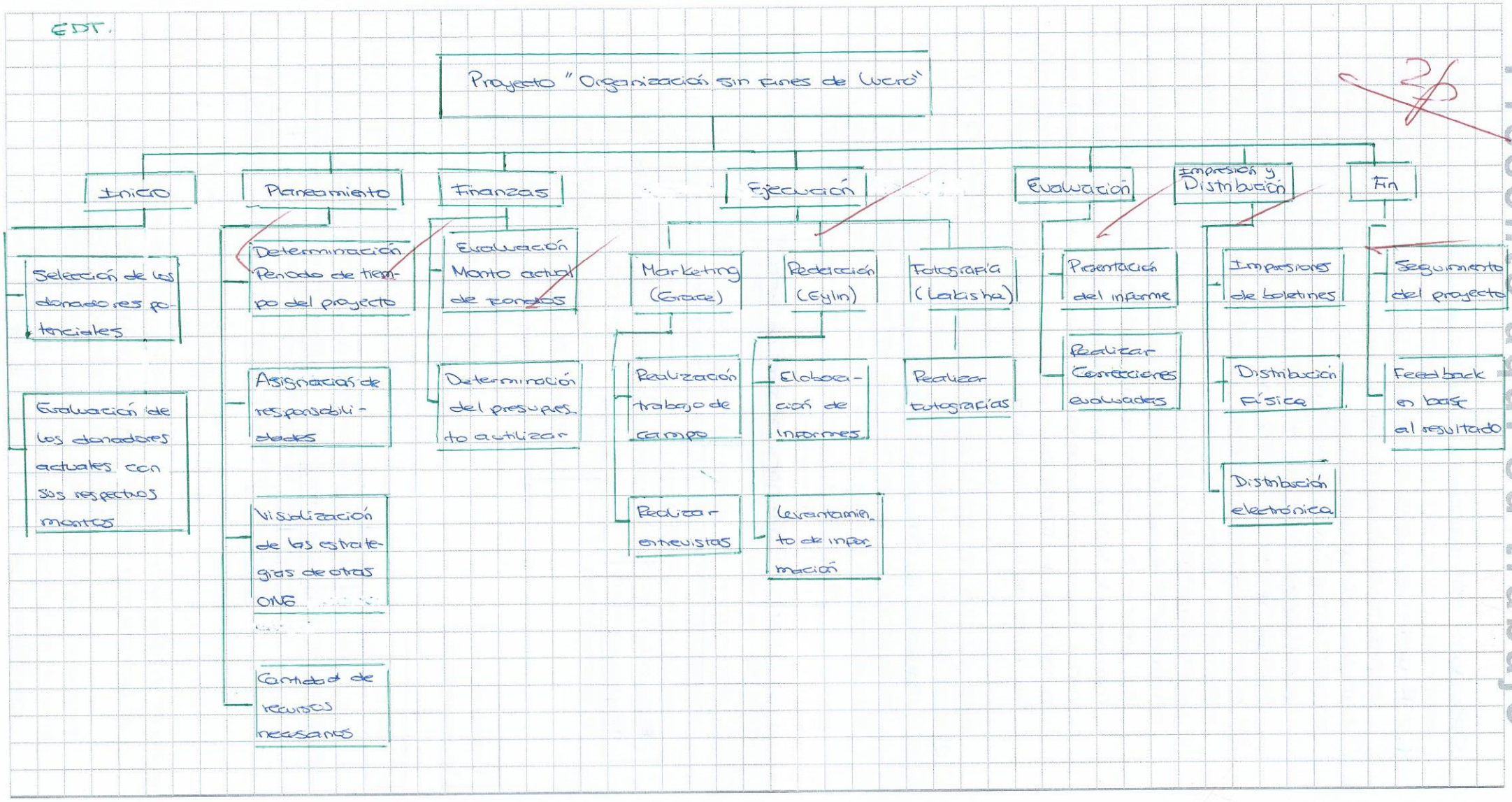
1. El centro de asistencia médica sin fines de lucro desea captar mayor cantidad de financiadores a través de la realización de un informe dinámico, conciso y sobretodo fácil de leer el cual contenga todos los labores realizadas por el centro así como testimonios de pacientes de manera que pueda ser distribuida en grandes cantidades llegando a los donadores potenciales. Esto se logrará gracias a un equipo de marketing, fotografía y redacción que se encargarán del trabajo de campo tales como la realización de entrevistas, toma de fotografías, consideraciones económicas de manera que presenten su propuesta en un periodo de 6 semanas y el informe esté listo para ser distribuido en un plazo de 6 meses empezando desde el 15 de marzo. El presupuesto que se tiene es de 7000 soles puesto que al ser una organización sin fines de lucro viven de la voluntad de los donadores.

2.

Estructura de Desglose de Recursos



EDT.



Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

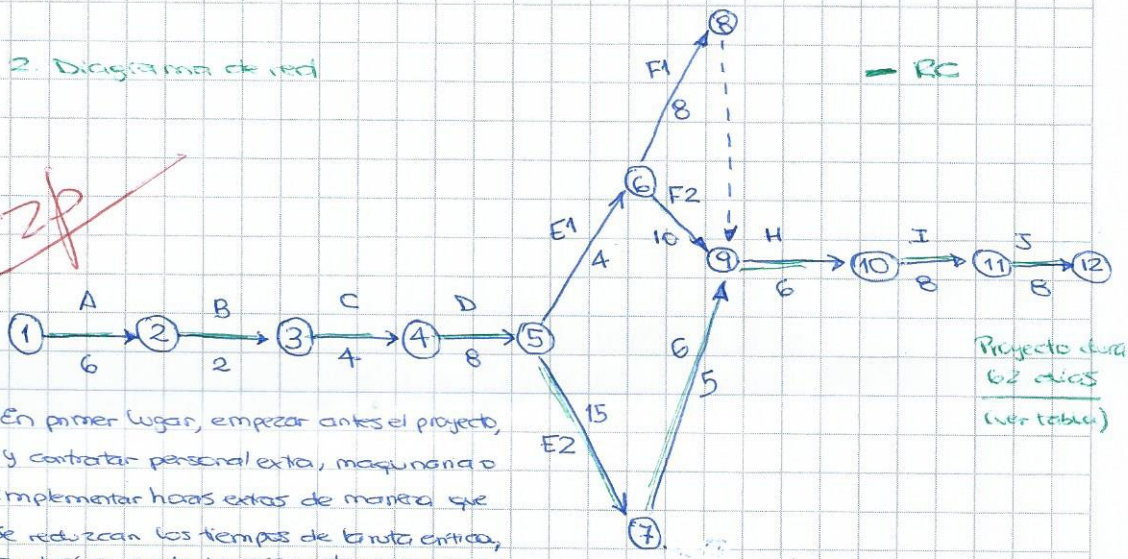
Presente aquí su trabajo

5p

Caso C

A. Análisis del negocio 6 días
B. Definición de necesidad 2 días
C. Proyecto lógico 4 días
D. Análisis del sistema 8 días
E1. Diseño de entradas y salidas 4 días
E2. Diseño de la base de datos 15 días
F1. Desarrollo de pantallas 8 días
F2. Desarrollo de reportes 10 días
G. Desarrollo de base de datos 5 días
H. Listado de cambios y ajustes 6 días
I. Pruebas 8 días
J. Puesta de producción 8 días

2. Diagrama de red — RC



2p

✓ En primer lugar, empezar antes el proyecto, y contratar personal extra, maquinaria o implementar horas extras de manera que se reduzcan los tiempos de la ruta crítica, también se puede tercerizar alguna actividad como lo relacionado a la base de datos.

1) Tabla

Actividad	d	ES	EF	LS	LF	holgura	RC
A	6	0	6	-7	-1	-7	A
B	2	6	8	-1	1	-7	B
C	4	8	12	1	5	-7	C
D	8	12	20	5	13	-7	D
E1	4	20	24	18	23	-2	
E2	15	20	35	13	28	-7	E2
F1	8	24	32	25	33	1	
F2	10	24	34	23	33	-1	
G	5	35	40	28	33	-7	G
H	6	40	46	33	39	-7	H
I	8	46	54	39	47	-7	I
J	8	54	62	47	55	-7	J

2p

3) ✓ PERT
✓ Análisis de precedentes y sucesores de las actividades secuenciales en la realización de un proyecto.

1p

Los tiempos de cada actividad se estiman en base a la data histórica de tiempos obtenidas en otros proyectos mediante el análisis cuantitativo y cualitativo.